

	BTS SIO		
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°3	
--	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	
Contexte	Le Centre Hospitalier de Gonesse dispose d'un serveur WDS (Windows Deployment Services) installé mais non exploité depuis plusieurs années. Les techniciens de la DSI effectuaient les déploiements de postes manuellement, poste par poste, en installant Windows depuis une clé USB, puis en configurant chaque machine individuellement. Cette méthode entraînait des pertes de temps importantes, des erreurs de configuration et une hétérogénéité du parc.
Objectifs	J'ai réactivé et configuré le serveur WDS afin de permettre le déploiement automatisé des images Windows sur les postes de travail du CHG, avec pour objectifs : - Réduire significativement le temps d'installation par poste - Standardiser les configurations du parc informatique - Réduire les erreurs de déploiement - Faciliter les futurs déploiements en masse
Lieu de réalisation	Alternance – Centre Hospitalier de Gonesse – Direction des Systèmes d'Information (DSI)

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Solution 1 – Déploiement manuel (méthode existante) Installation poste par poste via clé USB. Avantage : aucune infrastructure supplémentaire. Inconvénients : très chronophage (1h30 à 2h par poste), hétérogénéité des configurations, risque d'erreurs élevé. Solution 2 – Réactivation du serveur WDS existant (solution retenue) Exploitation du serveur WDS déjà en place mais inutilisé. Avantages : déploiement PXE rapide et automatisé, images standardisées, coût nul (infrastructure déjà disponible), gain de temps considérable.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	Serveur WDS installé mais non configuré ni utilisé. Déploiements réalisés manuellement, poste par poste, via clé USB. Durée moyenne : 1h30 à 2h par poste. Aucune image standardisée disponible.
Conditions finales	J'ai rendu le serveur WDS opérationnel avec des images Windows 10 LTSC et Windows 11 LTSC déployables via PXE en moins de 20 minutes. J'ai rédigé et validé une procédure pour l'équipe DSI, diffusée via Microsoft Teams. Les configurations sont désormais standardisées et homogènes.
Outils utilisés	Serveur WDS, VMware Workstation (création image), Sysprep (généralisation), Boot PXE, Console DHCP Windows Server 2019, ImgUnattend.xml

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	Postes de travail (PC portables Dell/HP), serveur WDS (Windows Server 2019), switch réseau (boot PXE), machine virtuelle VMware pour création d'image
Logiciels	Windows Server 2019 (WDS, DHCP), VMware Workstation Pro 25H2, Windows 10 Pro / Windows 11 LTSC (images), Sysprep, Word/PDF pour la procédure
Durée	Mission ponctuelle – 17/12/2025 au 20/02/2026. Environ 3 jours pour la configuration WDS, création et capture des images, tests et rédaction de la procédure.
Contraintes	Techniques : postes devant être connectés au réseau interne pour le boot PXE. Humaines : disponibilité des postes lors des déploiements. Organisationnelles : continuité de service des postes pour les soignants.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
	● D1 (Gestion du patrimoine informatique) : Recensement du matériel déployé, gestion des images comme ressources centralisées, gestion des adresses IP réservées. ● D4 (Travail en mode projet) : Planification des étapes de la mission (image, capture, test, déploiement), évaluation du résultat par rapport aux objectifs fixés. ● D5 (Mise à disposition de services informatiques) : J'ai réalisé et validé les tests de déploiement, mis en production le service WDS, et rédigé la procédure que j'ai diffusée à l'équipe DSI via Microsoft Teams.

REALISATION

Procédure WDS

CONCLUSION
Cette mission m'a permis de réactiver une infrastructure existante pour améliorer les déploiements du parc informatique du CHG. J'ai réduit le temps par poste de 1h30-2h à moins de 20 minutes. Points forts : j'ai fait preuve d'autonomie dans la conception, j'ai maîtrisé la chaîne complète (image → capture → déploiement) et j'ai produit une documentation rigoureuse. Difficulté : partition C:\ non assignée lors de la capture, résolue via Diskpart (Shift+F10). Apports : maîtrise WDS/Sysprep/VMware, approfondissement des services de déploiement Windows, rigueur dans la documentation technique.

EVOLUTION POSSIBLE
- J'envisage d'intégrer MDT (Microsoft Deployment Toolkit) pour un déploiement encore plus automatisé (jonction domaine, installations logicielles post-déploiement). - Créer des images dédiées par service (administratif, soignants, médical). - Mettre en place une procédure de mise à jour régulière des images (patches, logiciels).